

Esercizi

Edoardo Longo

1. Trova i valori di a, b in modo che le seguenti funzioni verifichino il teorema di Rolle:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x + 1 & x \leq 2 \\ 2x + b & x > 2 \end{cases} \quad \left[-1, \frac{7}{2}\right] \quad g(x) = \begin{cases} -x^3 + 3x + 1 & x < 0 \\ ax^2 + bx + 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad [-2, 4]$$

2. Trova i valori di a, b in modo che le seguenti funzioni verifichino il teorema di Lagrange:

$$f(x) = \begin{cases} ae^x + b & x \leq 0 \\ \frac{1}{2e^x - 1} & x > 0 \end{cases} \quad [-1, 1] \quad g(x) = \begin{cases} a + \sqrt{x^2 + 3} & x \leq 1 \\ b \ln x + (2a + 1)x & x > 1 \end{cases} \quad [-2, 3]$$

3. Verifica che la funzione $y = -2 \cos^2 x + 2x + 1$ sia invertibile su tutto $\mathbb{R}$. Calcola poi la derivata della funzione inversa nel punto y_0 che corrisponde a $x_0 = \pi$.
4. Verifica che la funzione $y = x^3 + 2e^x$ sia invertibile $\forall x \in \mathbb{R}$ e calcola la derivata della funzione inversa nel punto $y_0 = 2$.
5. Date le seguenti funzioni, verifica che nell'intervallo valgano le ipotesi del teorema di Cauchy e trova il punto la cui esistenza è assicurata dal teorema

$$(a) f(x) = -x^2 + 3x \quad g(x) = 2x^2 \quad [1, 4] \quad (c) f(x) = \sqrt{1+x} \quad g(x) = 2x + 1 \quad [0, 3]$$

$$(b) f(x) = x^3 + 1 \quad g(x) = x^2 - 4x \quad [-2, -1] \quad (d) f(x) = 3 + e^x \quad g(x) = 2x + 1 \quad [0, 1]$$

6. Data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x & x \leq 2 \\ \frac{bx + 4}{x - 1} & x > 2 \end{cases}$$

Trova a, b in modo che nell'intervallo $[0, 3]$ siano verificate le ipotesi del teorema di Lagrange e determina le coordinate del punto P che soddisfa il teorema. Traccia il grafico di $f(x)$

7. Studia e rappresenta graficamente le seguenti funzioni:

$$(a) f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2} \quad (c) f(x) = \sqrt{x^3 - 3x} \quad (e) f(x) = e^x(x^2 + 1)$$

$$(b) f(x) = 3x(x^2 - 3) \quad (d) f(x) = x \ln x^2 \quad (f) f(x) = e^{\frac{2x+1}{x-1}}$$